

1-тапсырма

Бағдарламаның нәтижесі

```
a = 7
b = 2
print(a // b, a % b, a ** b)
```

C) 3 1 49

$7 // 2 = 3$ (бүтін бөлу), $7 \% 2 = 1$ (қалдық), $7 ** 2 = 49$ (дәреже).

2-тапсырма

Бағдарламаның нәтижесі

```
x = "5"  
y = 3  
print(x * y)
```

A) 555

x — мәтін (str). Мәтінді санға көбейткенде ол қайталанады: "5" · 3 = "555".

3-тапсырма

Бағдарламаның нәтижесі

```
s = 0
for i in range(2, 11, 2):
    s += i
print(s)
```

D) 30

range(2, 11, 2): 2, 4, 6, 8, 10.
Қосындысы 30.

4-тапсырма

Бағдарламаның нәтижесі

```
n = 5
f = 1
while n > 1:
    f *= n
    n -= 1
print(f)
```

B) 120

$f = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 120$ (5 санының факториалы).

5-тапсырма

Бағдарламаның нәтижесі

```
a = [4, 8, 15, 16, 23, 42]
print(a[-1], a[1:4], len(a))
```

B) 42 [8, 15, 16] 6

`a[-1]` — соңғы элемент (42). `a[1:4]` — 1, 2, 3-индекстер: [8, 15, 16]. Элемент саны 6.

6-тапсырма

Бағдарламаның нәтижесі

```
t = "Python"  
print(t[::-1].upper())
```

D) NOHTYP

`t[::-1]` — мәтінді кері айналдырады:
`"nohtyP".upper()` — бас әріптерге:
`"NOHTYP"`.

7-тапсырма

Бағдарламаның нәтижесі

```
x = 12
if x > 10:
    if x % 2 == 1:
        print("A")
    else:
        print("B")
else:
    print("C")
```

A) B

12 > 10 — иә. 12 % 2 = 0, яғни жұп, ішкі else орындалады: «B».

8-тапсырма

Бағдарламаның нәтижесі

```
def f(n):  
    return n * n + 1  
  
print(f(f(2)))
```

C) 26

$f(2) = 2 \cdot 2 + 1 = 5$. $f(5) = 5 \cdot 5 + 1 = 26$.

9-тапсырма

Бағдарламаның нәтижесі

```
def power(a, b=2):  
    return a ** b  
  
print(power(3), power(2, 5))
```

D) 9 32

power(3): $b = 2$ әдепкі, $3^2 = 9$. power(2, 5) = $2^5 = 32$.

10-тапсырма

Бағдарламаның нәтижесі

```
def s(n):  
    if n == 0:  
        return 0  
    return n + s(n - 1)  
  
print(s(5))
```

C) 15

$s(5) = 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + s(0) = 15$ (1-ден 5-ке дейінгі қосынды).

11-тапсырма

Бағдарламаның нәтижесі

```
d = {"a": 1, "b": 2}
d["c"] = d["a"] + d["b"]
print(len(d), d["c"])
```

B) 3 3

$d["c"] = 1 + 2 = 3$ — жаңа кілт қосылды,
сөздікте 3 жұп болды.

12-тапсырма

Бағдарламаның нәтижесі

```
nums = [3, 9, 2, 7]  
print(max(nums) - min(nums), sum(nums))
```

A) 7 21

max = 9, min = 2, айырмасы 7. sum = 3 + 9 + 2 + 7 = 21.

13-тапсырма

Бағдарламаның нәтижесі

```
i = 0
while True:
    i += 3
    if i > 10:
        break
print(i)
```

A) 12

i: 3, 6, 9, 12. 12 > 10 болғанда break.
Нәтиже 12.

14-тапсырма

Бағдарламаның нәтижесі

```
w = "informatika"  
print(w.count("a"), w.find("m"))
```

B) 2 5

"a" әрпі 2 рет кездеседі. find("m") —
«m» индексі: i0 n1 f2 o3 r4 m5, яғни 5.

15-тапсырма

Барлық шығатын жұлдызшалардың саны

```
for i in range(1, 4):  
    print("*" * i)
```

C) 6

Бағдарлама үш жолға *, **, *** шығарады. Жұлдызшалар саны: 1 + 2 + 3 = 6.

16-тапсырма

Бағдарламаның нәтижесі

```
a = [x * 2 for x in range(5) if x % 2 == 0]  
print(a)
```

D) [0, 4, 8]

x = 0..4 ішінен жұптары: 0, 2, 4. Екіге көбейтеміз: [0, 4, 8].

17-тапсырма

Бағдарламаның нәтижесі

```
try:
    x = int("12a")
    print("ok")
except ValueError:
    print("қате")
print("соңы")
```

С) қате және соңы

int("12a") ValueError береді, print("ok") орындалмайды. except «қате» шығарады, содан кейін бағдарлама жалғасып «соңы» шығады.

18-тапсырма

Бағдарламаның нәтижесі

```
f = open("a.txt", "w")
f.write("1\n2\n3\n")
f.close()
f = open("a.txt")
s = 0
for line in f:
    s += int(line)
print(s)
```

A) 6

Файлда 3 жол: 1, 2, 3. `int("1\n")` бос орындарды елемейді. Қосынды $1 + 2 + 3 = 6$.

19-тапсырма

Бағдарламаның нәтижесі

```
a, b = 3, 8  
a, b = b, a + b  
print(a, b)
```

D) 8 11

Оң жағы алдымен есептеледі: $(8, 3 + 8) = (8, 11)$. Сонан кейін $a = 8, b = 11$.

20-тапсырма

Бағдарламаның нәтижесі

```
def f(n):  
    for i in range(2, n):  
        if n % i == 0:  
            return False  
    return True  
  
print(f(7), f(9))
```

B) True False

f — жай сан тексеру. 7-ні 2...6
бөлмейді → True. $9 \% 3 = 0 \rightarrow$ False.

Жауаптар тізімі

№	Жауап	№	Жауап
1	C) 3 1 49	11	B) 3 3
2	A) 555	12	A) 7 21
3	D) 30	13	A) 12
4	B) 120	14	B) 2 5
5	B) 42 [8, 15, 16] 6	15	C) 6
6	D) НОИТҮР	16	D) [0, 4, 8]
7	A) В	17	C) қате және соңы
8	C) 26	18	A) 6
9	D) 9 32	19	D) 8 11
10	C) 15	20	B) True False